

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur :

Si le rôle DHCP est correctement configuré alors le problème peut venir du fait que le client n'est pas sur la même plage IP que le Serveur

N'étant pas sur la même plage IP il se peut qu'il y ait un routeur entre les 2 machines qui les empêche de communiquer de manière directe, et que la passerelle du serveur ne soit pas définie

Point de vue client :

Il se peut que l'adresse Ip du client ne soit pas sur la même plage de réseau que le serveur DHCP

Sinon cela pourrait venir du fait que le client n'est pas configuré en DHCP mais en IP statique manuelle

N'étant pas sur la même plage IP il se peut qu'il y ait un routeur entre les 2 machines qui les empêche de communiquer de manière directe, et que la passerelle du client ne soit pas définie

Q.1.2

Le résultat d'un ping serait un paquet « Lost » car ils ne sont tous les 2 pas sur la même plage IP

Q.1.3

Raisons :

Le serveur DHCP est probablement configuré pour attribuer des adresses IP à partir de l'adresse 172.16.10.11/24 pour éviter d'empiéter sur sa propre adresse qui est 172.16.10.10/24

Q.1.4

Il faut configurer une adresse réservée sur le serveur, cette adresse sera liée à la machine cliente et ne pourra plus être attribuée à une autre machine, à moins de supprimer la réservation

Sur le client il suffit de correctement configurer les paramètres IP pour que l'adresse soit sur la plage IP du serveur et qu'elle soit en DHCP. Le serveur attribuera alors automatiquement l'adresse réservée à la machine cible

Q.1.5

L'adresse IPv6 commençant par fe80 est une adresse Link-Local, elle permet de communiquer sur un réseau local

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom	Préfixe	Portée

Q.1.7

Réponse à la question

Q.1.8

C'est le protocole DNS qui permet de communiquer via le nom de la machine

Q.1.9

Réponse à la question

Q.1.10

Il faut configurer un alias (CNAME) CLIENT_TEST en plus du nom CLIENT1 pour pouvoir communiquer avec le nom secondaire

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Les matériels A et B sont des Switchs

Ils ont pour rôles de connecter les appareils et de transmettre les paquets/données entre eux

Ils opèrent sur la couche 2 du modèle OSI (Liaison)

Ils font communiquer les différents PC entre eux et permettent aussi la communication des PC avec C

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0/16	10.11.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255
PC3	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC4	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0/15	10.10.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Oui le ping entre PC1 et PC3 fonctionne car ils sont tous les 2 dans le même sous réseau IP (/16) et qu'ils ne sont séparés que par un Switch, ce dernier transmet donc directement les paquets

Communication réussie ?

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

La demande de ping a échoué car ils ne sont pas sur le même sous réseau IP

PC2 est en /16 et PC5 en /15. Le temps accordé pour une réponse est écoulé « timeout », le paquet est abandonné et ce message apparaît sur PC2

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Le paquet semble chercher une passerelle pour atteindre PC5 mais n'en trouve pas

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

C et D sont des routeurs

Leur rôle est de servir de pont entre différents réseaux

Ils opèrent sur la couche 3 du modèle OSI (Réseau)

Le rôle est de filtrer l'accès et de transmettre les communications entre les différents matériels du réseau Local et des réseaux 10.12.2.0/30 172.16.5.0/24

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Réponse à la question

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Réponse à la question

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

Réponse à la question

Le « 1 » ?

Réponse à la question

Le « 0 » ?

Réponse à la question

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Réponse à la question

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A				
Entre B et C				
Entre C et D				
Après D				

Q.2.12

Table de routage de C :

Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie
-----------------------	---------------	-----------------------	-------------------

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
C:\Users\Administrator>ping 172.16.100.50

Pinging 172.16.100.50 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 172.16.100.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-01-E6-91
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.50(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 176.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-00-B8-08-00-27-01-E6-91
    Serveurs DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
C:\Users\Administrator>ping 172.16.10.50

Pinging 172.16.10.50 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1%14
    Passerelle par défaut. . . . . :

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1%14
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

```

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud. . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-01-E6-91
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1%14(préfér  )
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20(pr  f  r  )
    Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 10:34:50
    Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 10:34:50
    Passerelle par d  faut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-00-B8-08-00-27-01-E6-91
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activ  

```

Q.3.5

Copie d  cran d  un ping du serveur vers le client en IPv4.

```

C:\Users\Administrator>ping 172.16.10.20

Pinging 172.16.10.20 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

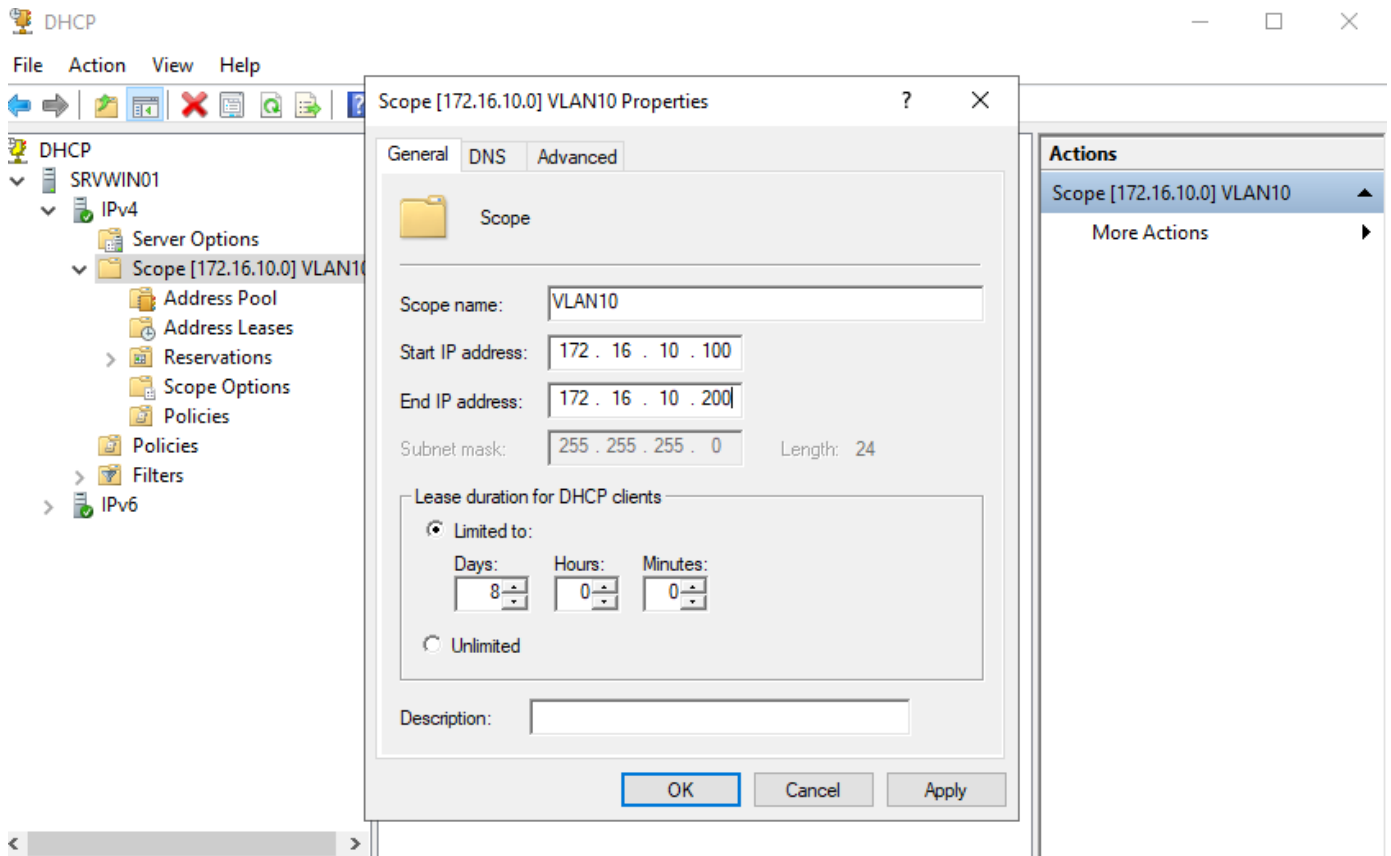
Ping statistics for 172.16.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d  cran du changement de configuration.



Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

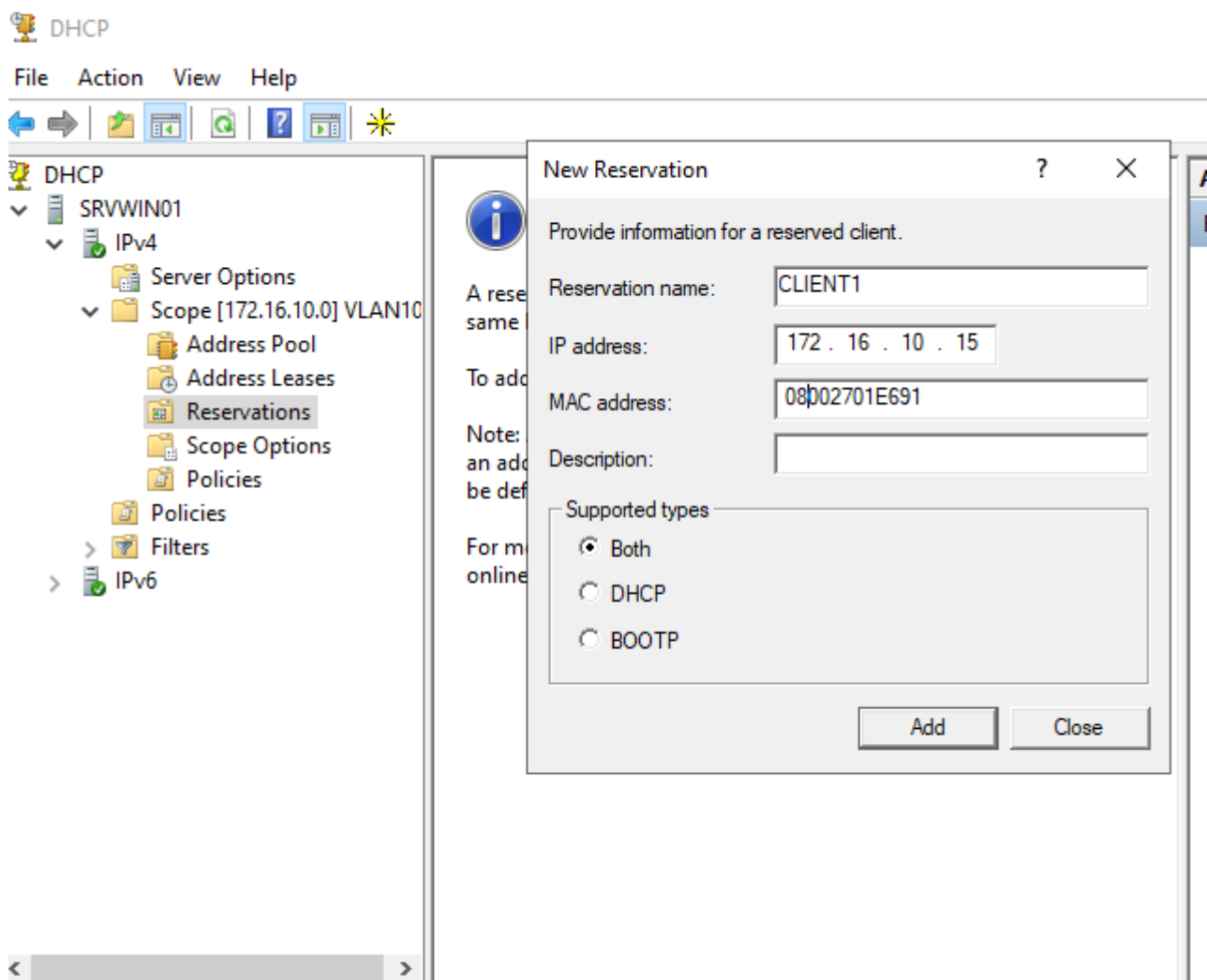
Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-01-E6-91
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1%14(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 10:42:34
Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 10:42:34
Passerelle par défaut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-00-B8-08-00-27-01-E6-91
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```


Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.



Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-01-E6-91
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1%14(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.15(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 10:45:49
    Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 10:45:48
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-00-B8-08-00-27-01-E6-91
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé
```

Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.

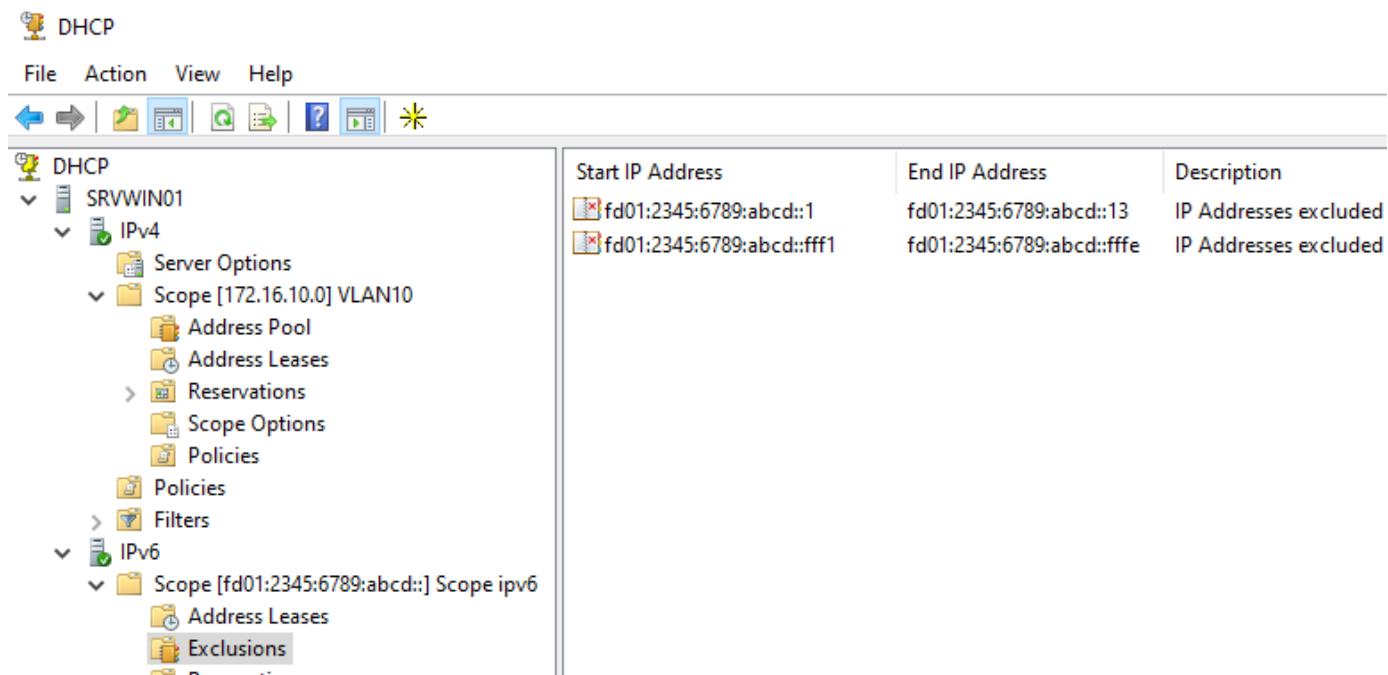
```
C:\Users\Administrator>ping fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1

Pinging fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1 with 32 bytes of data:
Reply from fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1: time<1ms
Reply from fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1: time<1ms
Reply from fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1: time<1ms
Reply from fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1: time<1ms

Ping statistics for fe80::8d20:4ebc:f372:b0d1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.



Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).

```
PS C:\Users\Administrateur> ping SRVWIN01 -4

Envoi d'une requête 'ping' sur SRVWIN01 [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

Copie(s) d'écran

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

L'Ethertype du Protocol est 0x0806

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

C'est le protocol ARP, il a pour rôle la résolution d'adresse MAC.

Q.4.2

Utilité de la communication ?

On peut voir la question Qui es tu dans la 1ere trame et la reponse dans la trame 2

Le but étant d'associer l'adresse IP à l'adresse MAC correspondante

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

Oui le matériel 10.10.4.1 répond

Justification ?

« Opcode 2 : reply ---- Sender ip adress : 10.10.4.1 »

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Sur l'un des deux Switchs A ou B

Justification ?

Ce sont les intermédiaires entre les deux machines communicantes

FICHER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

Les protocoles capturés sont ICMP et IPv4

Q.4.6

Matériel source ?

Le matériel source est 172.16.5.253 soit un appareil du réseau 172.16.5.0/24

Matériel Destination ?

Le matériel de destination est 10.12.2.254 soit le Routeur C

On peut trouver ces informations dans la 1ere trame

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Une communication par ping est établie

On peut voir le request dans la 1ere trame

On peut voir le reply dans la 2e trame

La communication est donc un succès

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

La capture a probablement été effectuée sur le routeur D

Justification ?

Il est l'intermédiaire entre les 2 matériels qui essaient de se joindre

FICHER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Une machine ayant l'adresse 10.11.80.2 (PC2) essaie de joindre 10.11.80.200 en passant par la machine Private_66:68:01

La recherche est effectuée en broadcast, 10.11.80.2 ne connaît donc pas directement le chemin menant à 10.11.80.200

Il n'y a pas de réponse à la requête

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Si l'on se fie au schéma de réseau, la machine n'existe pas et la communication ne peut donc pas avoir lieu

Q.4.11

Capture entre C et D ?

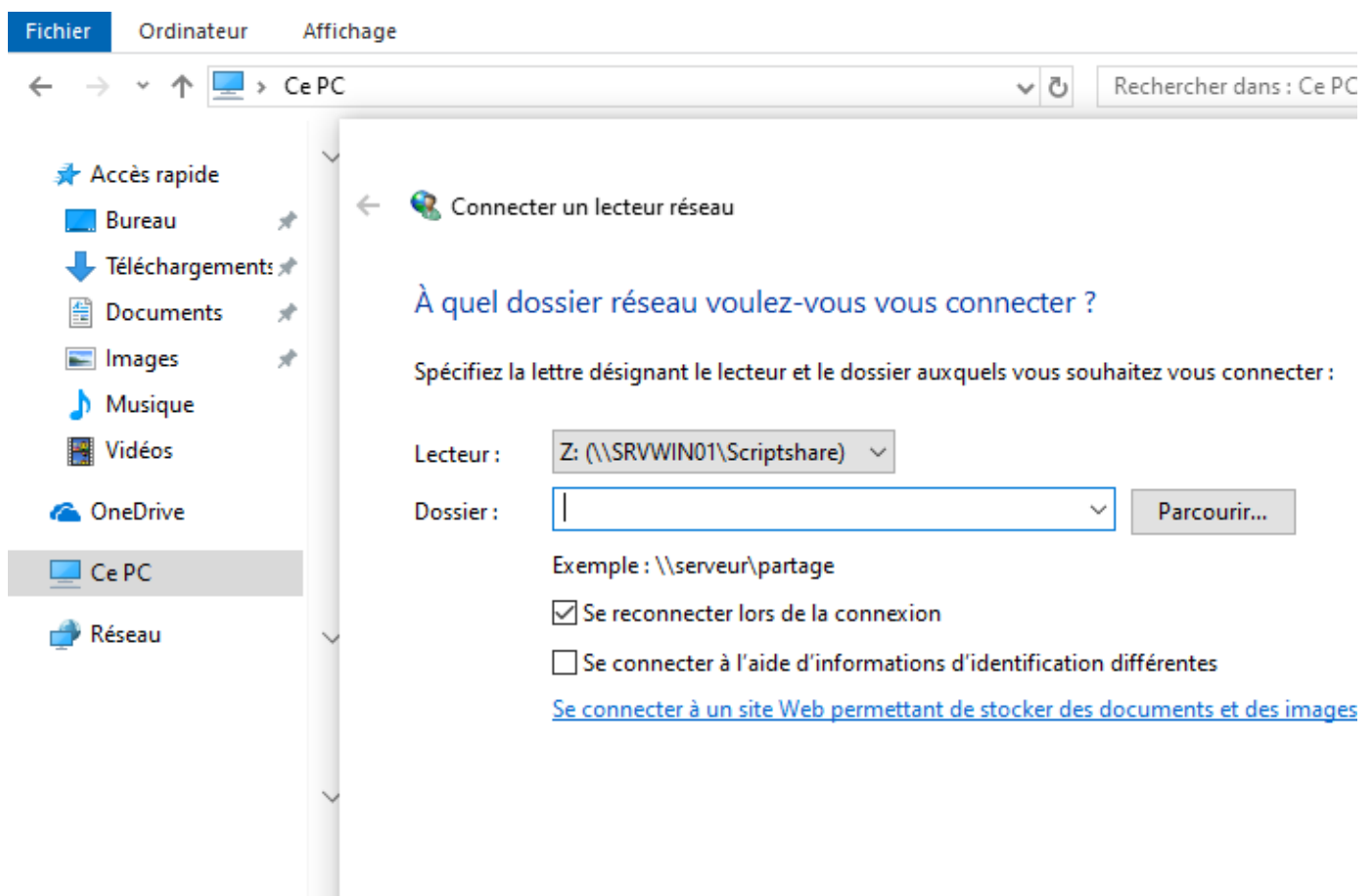
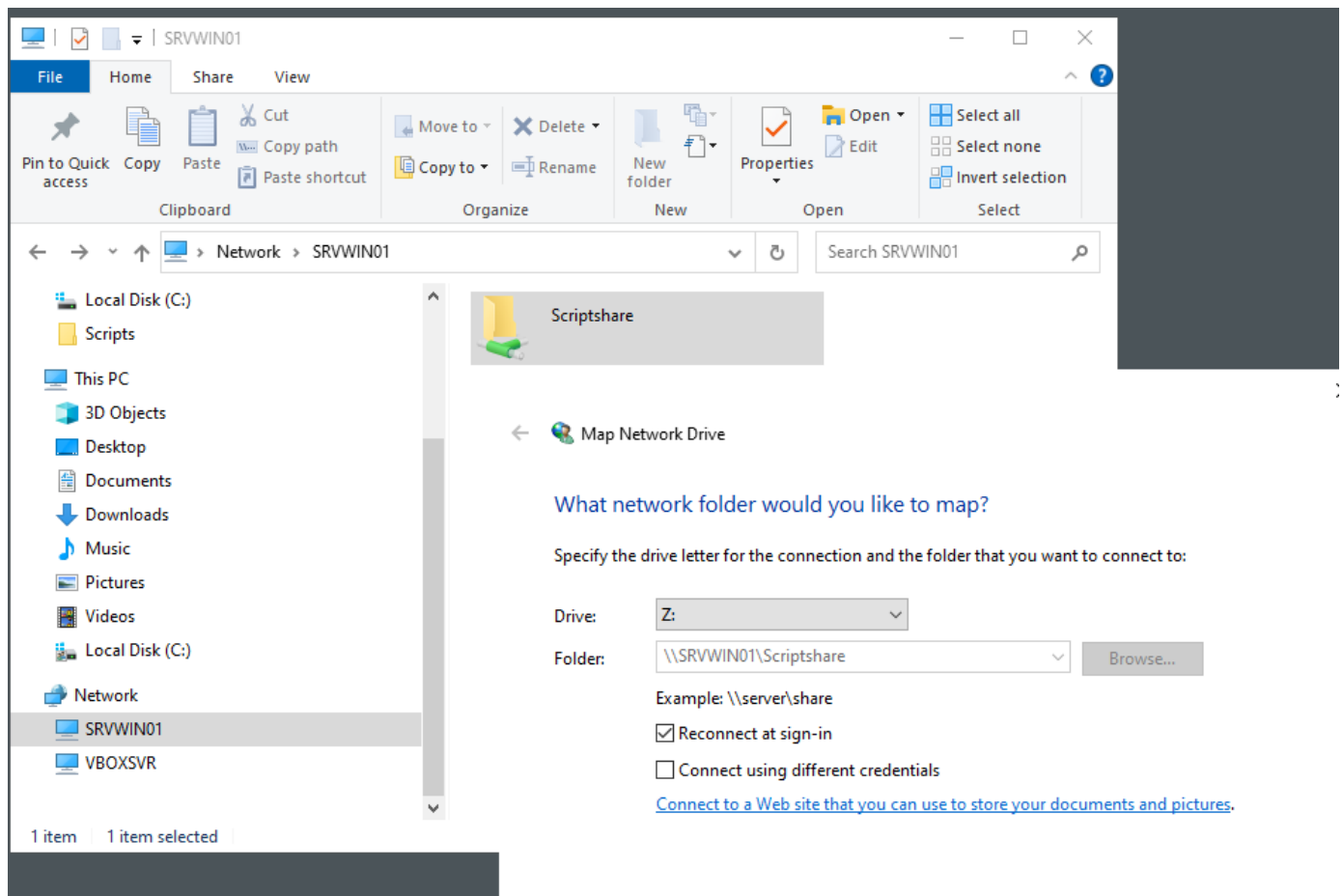
La capture a plutôt dû être effectuée sur le Switch A

Justification ?

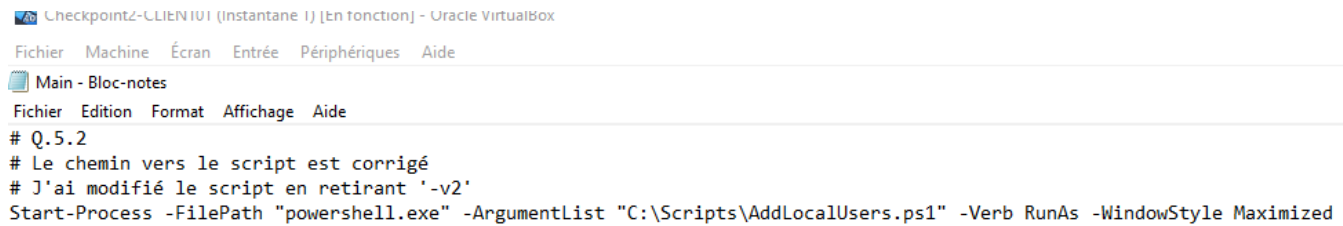
Car il est le premier matériel de diffusion après le PC2 qui est le matériel source

Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1 Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.



Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.



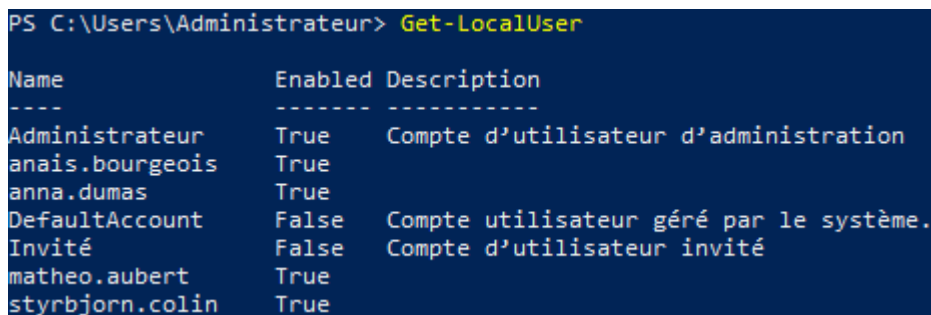
```
CheckpointZ-LLIENIUI (Instantane 1) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Main - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
# Q.5.2
# Le chemin vers le script est corrigé
# J'ai modifié le script en retirant '-v2'
Start-Process -FilePath "powershell.exe" -ArgumentList "C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1" -Verb RunAs -WindowStyle Maximized
```

Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.3 Modification du "-Skip 2" en "-Skip 1" pour qu'il n'ignore plus le 1er utilisateur
# Q.5.5
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
-Header "prenom","nom","societe","fonction","service","description","mail","mobile","scriptPath","telephoneNumber" `
-Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1
```

Copie d'écran du résultat.



```
PS C:\Users\Administrateur> Get-LocalUser
```

Name	Enabled	Description
Administrateur	True	Compte d'utilisateur d'administration
anais.bourgeois	True	
anna.dumas	True	
DefaultAccount	False	Compte utilisateur géré par le système.
Invité	False	Compte d'utilisateur invité
matheo.aubert	True	
styrbjorn.colin	True	

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
$Description = "$($User.Description) - $($User.Fonction)"
# Q.5.4 Rappel de la variable $Description définie au dessus, dans l'array $UserInfo
# Q.5.11
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $False
    Description     = $Description
}
```

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran